- Prediction 1: RNN + Embedding có khả năng xử lý loại bỏ từ ít quan trọng hơn so với TF-IDF + Logistic Regression
+ Reason: TF-IDF hoạt động theo cơ chế Bag of words (túi từ), bỏ qua hoàn toàn thứ tự giữa các từ trong câu. RNN duyệt chuỗi văn theo từng bước t (giống như con người đọc từng chữ một). Nhờ vậy nó phát hiện được vị trí đứng trước.
+ Confidence: 95%

- Prediction 2: LSTM có khả năng xử lý phụ thuộc dài tốt hơn RNN đơn giản
+ Reason: RNN đơn giản bị vanishing gradient khi lan truyền ngược qua nhiều bước thời gian. LSTM giải quyết vấn đề này nhờ cell state đóng vai trò như một "băng chuyền thông tin" chạy xuyên suốt, cho phép gradient truyền ngược mà không bị suy giảm quá nhanh. Các cổng (gate) kiểm soát việc thêm hoặc xóa bỏ thông tin trên cell state.
⊕ thay vì nhân lặp lại, giúp gradient có thể lan truyền ngược về các mốc thời gian rất xa mà không bị triệt tiêu về 0
+ Confidence: 100%

- Prediction 3: Training Time của RNN sẽ tăng lên gấp 3 đến 4 lần. (tăng linear theo độ dài chuỗi $O(T)$) và nguy cơ bùng nổ / triệt tiêu gradient sẽ tăng mạnh.

HƯNG THỊNH

+, Reason: Quá trình lan truyền ngược theo t/gian phải tính qua 200 time step thay vì 80. Vì RNN xử lý tuần tự nên chi phí tính toán sẽ tăng

+, Confidence: 90%.

- Prediction: Nhà transformer về 30 token Ace có thể giảm đáng kể

+ Reason: Những kết luận được đưa ra khi ở cuối reviews. Các ngữ cảnh 30 token sẽ làm mất context quan trọng

+, Confidence: 90%.

- Prediction: LSTM ở phải quê nhất cũng đạt acc cao hơn RNN trên mọi dataset.

+ Reason: với các dataset có chuỗi ngắn RNN đơn giản vẫn có thể xử lý tốt mà ở bị ảnh hưởng bởi vanishing gradient. LSTM có số lượng weights > RNN nên dễ bị overfitting trên data bé

+, Confidence: 100%.